

A Distribuição Binomial

ESTAT0011 – Estatística Aplicada

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

<http://sadraquelucena.github.io/estat-aplicada>

Exemplo 11.1

Um projeto de reabilitação desenvolveu uma prótese biomecânica de joelho para ajudar pacientes amputados a caminharem. Para garantir a segurança do paciente, a prótese usa sensores eletrônicos que monitoram o equilíbrio e a distribuição de carga. Sabe-se que a probabilidade de um desses sensores passar no teste de calibração (registrar o equilíbrio com alta precisão) é de $3/4$. Se selecionarmos quatro sensores para auditoria, qual a probabilidade de encontrarmos exatamente dois sensores aprovados?

Distribuição Binomial

- Considere que p é a probabilidade de sucesso em um experimento e $1 - p$ é a probabilidade de fracasso.
- Suponha que vamos repetir o experimento n vezes em que cada repetição é independente da outra.
- Se X é o número de sucesso nas n repetições do experimento, dizemos que X tem distribuição binomial e calculamos a probabilidade usando

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n.$$

- **Notação:** $X \sim \text{Binomial}(n, p)$.

Exemplo 11.2

Uma empresa desenvolveu um novo selante químico para proteger componentes eletrônicos e estruturas de concreto contra a umidade. Eles descobriram que a probabilidade de uma aplicação desse selante ser perfeita (sem nenhum poro por onde a água possa passar) é de 0,6 (ou 60%). Para um projeto piloto, eles aplicaram esse selante em 10 amostras de materiais diferentes.

Determine a probabilidade de que:

- a. Exatamente 7 amostras fiquem perfeitamente seladas?
- b. No máximo 2 amostras fiquem perfeitamente seladas?
- c. Pelo menos 8 amostras fiquem perfeitamente seladas?

- Podemos calcular o valor esperado de um experimento e a variância para uma variável aleatória X com distribuição Binomial(n, p):

$$E(X) = np$$

e

$$Var(X) = np(1 - p),$$

respectivamente.

Exemplo 11.3

Um sistema de reconhecimento facial é utilizado para liberar o acesso de estudantes a um laboratório da universidade. Em cada tentativa de acesso, o sistema pode funcionar corretamente ou apresentar falha. Testes anteriores mostraram que a probabilidade de falha em uma tentativa é de 20%. Suponha que sejam realizadas 10 tentativas independentes de acesso. Considere X a variável aleatória que representa o número de falhas do sistema nas 10 tentativas.

- Calcule a probabilidade de o sistema apresentar de 3 a 5 falhas.
- Em média, quantas falhas são esperadas nas 10 tentativas?
- Qual a variância?

Exemplo 11.4

Uma empresa produz sensores de deformação para monitorar a saúde de grandes estruturas. O controle de qualidade da fábrica indica que 3% desses sensores apresentam falhas na película condutora, impedindo a leitura dos dados.

- a. Um engenheiro seleciona 20 sensores para instalar em uma viga de teste. Qual é a probabilidade de que haja pelo menos um dispositivo com falha entre esses 20?
- b. Suponha que para monitorar uma ponte inteira sejam utilizados 200 sensores. Qual o número esperado de sensores com defeito e qual a variância?

Exemplo 11.5

Em uma grande distribuidora, estima-se que 30% dos lotes de materiais contenham um nível de impureza acima do permitido. Como é impossível testar quimicamente cada grama de material, um laboratório seleciona oito amostras aleatoriamente para uma análise microscópica.

- a. Assumindo que a estimativa de 30% de lotes impuros está correta, qual é a probabilidade de que, entre oito amostras selecionadas, exatamente três apresentem impurezas críticas?
- b. Nesta amostra de 8 unidades, qual o comportamento médio esperado? Qual a variância?

Fim